

Escutaí

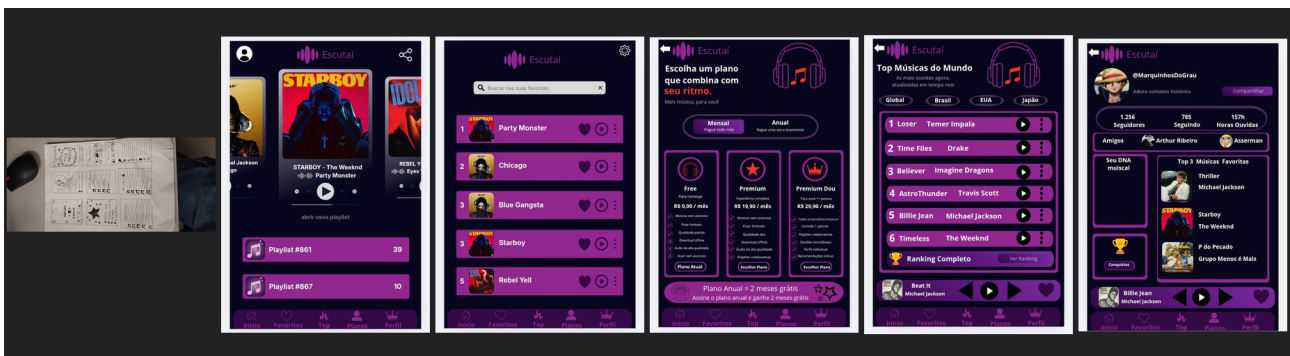
Documentação do Trabalho 2: navegação e listas com Jetpack Compose

Integrantes: Felipe Kloss Conceição, Gabriel Asserman e Mariana Almeida

Neste documento contamos, com as nossas palavras, como o Escutaí saiu do papel e virou um app que navega e funciona de verdade. O vídeo `video-app-funcionando.mp4`, entregue junto com este arquivo, mostra o app em uso. Ao longo do texto indicamos em que momento do vídeo cada parte aparece. Para rodar o projeto, basta seguir o passo a passo do `README.md` do repositório. Os dados ficam só na memória, então tudo que for adicionado some quando o app é fechado, como o enunciado permite.

1. Como estava o projeto no Trabalho 1 e o que mudou

No Trabalho 1 nós começamos desenhando. Fizemos um rascunho no papel e, depois, montamos o protótipo no Figma com cinco telas: Início, Favoritos, Top, Planos e Perfil. Eram só imagens. Dava para ver como o app seria, mas nada era clicável e nenhuma lista mudava.



Trabalho 1: rascunho em papel e as telas do Figma (Início, Favoritos, Planos, Top e Perfil).

Agora o Escutaí funciona. A barra de baixo troca de aba, cada botão leva para a tela certa, o botão de voltar volta, e dá para adicionar e remover músicas e playlists. Também criamos telas que não existiam no Figma: a Biblioteca de Músicas, as Playlists, o Detalhe da Música, o Detalhe da Playlist e o Histórico de Execuções. Por trás disso, passamos a usar um `NavHost` com `NavController`, duas listas guardadas em `mutableStateListOf` e telas de detalhes que recebem o item certo.

2. Por que essas telas e o que cada uma faz

Pensamos no que um app de música de verdade precisa: um lugar para cadastrar as músicas, outro para montar playlists, uma forma de ver o que a pessoa mais ouve e um perfil. O app tem **10 telas**. A barra inferior leva às cinco principais (Início, Músicas, Playlists, Favoritos e Top) e as outras abrem a partir delas.

No vídeo (tempos aproximados): Início 0:00 · Perfil 0:02 · Planos 0:06 · Histórico 0:10 · Detalhe da Playlist 0:16 · Biblioteca de Músicas 0:26 · Playlists 0:30 · Favoritos 0:34 · Top 0:36. A remoção de uma música aparece em 0:26 a 0:28 e a de uma playlist em 0:30 a 0:32.

Tela	O que faz	Por que escolhemos
Início	É a tela de entrada. Tem o player, o atalho "abrir essa playlist", as playlists em destaque e o botão "Ver todas". O ícone de pessoa leva ao Perfil.	Reúne os atalhos principais logo na abertura do app.
Biblioteca de Músicas (Lista 1)	Formulário com título, artista, duração e gênero para adicionar uma música. Cada item tem um coração para favoritar e uma lixeira para remover. Tocar na música abre o detalhe.	É a lista do primeiro tipo de item, a Musica.
Detalhe da Música (Detalhes 1)	Mostra capa, álbum, gênero, duração e total de execuções. Dá para favoritar e tocar; cada play soma uma execução.	É o detalhe da lista de músicas.
Playlists (Lista 2)	Formulário com nome e descrição para criar uma playlist. Cada card mostra quantas músicas tem e uma lixeira para remover. Tocar abre o detalhe.	É a lista do segundo tipo de item, a Playlist.
Detalhe da Playlist (Detalhes 2)	Mostra os números da playlist e as músicas dela, e permite adicionar e remover músicas ali mesmo (veja a seção 4).	É onde colocamos o passo a mais pedido no enunciado.
Favoritos	Lista as músicas marcadas com o coração. Dá para desfavoritar ou abrir o detalhe.	Mostra que o que se faz em uma tela aparece em outra.
Top Músicas	Ranking das músicas mais tocadas (#1, #2...), com o número de plays.	Já estava no Figma e fazia sentido manter.
Perfil	Resumo da atividade (músicas, playlists e histórico) e atalhos para Planos e Histórico.	Também veio do Figma; agora conecta outras telas.
Planos	Compara o plano mensal e o anual VIP, com seleção e mensagem de confirmação (simulada).	Também veio do Figma e dá cara de app de streaming.
Histórico de Execuções	Músicas ouvidas recentemente, da mais nova para a mais antiga. Tocar numa abre o detalhe.	Dá uso ao botão "Ver Histórico" do Perfil.

3. Como organizamos o código e por quê

Rotas. Criamos um object `Rotas` com o nome de todas as rotas (`HOME`, `LISTA_MUSICAS`, `DETALHE_MUSICA`, `LISTA_PLAYLISTS`, `DETALHE_PLAYLIST`, `FAVORITOS`, `TOP_STATS`, `PERFIL`, `PLANOS` e `HISTORICO`). Também colocamos lá funções como `Rotas.detalheMusica(id)`, que montam a rota já com o id. Assim ninguém digita texto solto no `navigate(...)` e, se errar um nome, o erro aparece na hora de compilar.

NavHost. Usamos um único `NavHost`, dentro de um `Scaffold` no arquivo `AppNavigation.kt`. A barra de navegação fica no `bottomBar`, sempre visível, e só o conteúdo muda. A `MainActivity` só chama `AppNavigation()`. As cinco abas foram criadas com uma sealed class `BottomNavItem` (rota, título e ícone) e, ao clicar, usamos `popupTo` e `launchSingleTop` para não empilhar a mesma tela várias vezes. O uso da barra aparece no vídeo de 0:22 até o final.

Passagem de dados para o detalhe. As rotas de detalhe são `detalhe_musica/{musicaId}` e `detalhe_playlist/{playlistId}`, com argumento do tipo `Int`. A tela recebe o id, busca o item certo na lista e, se não encontrar, mostra uma mensagem de "não encontrada".

Data classes. Temos duas, na pasta `model/`: `Musica` (`id`, `título`, `artista`, `álbum`, `duração`, `gênero`, `favorita` e `reproduções`) e `Playlist` (`id`, `nome`, `descrição` e a lista de `ids` das músicas). A `playlist` guarda só os `ids`, e não as músicas inteiras, para não duplicar dados: a música existe uma vez só e a `playlist` aponta para ela.

Onde ficam as listas. Criamos um object `AppRepository` que guarda as listas `musicas`, `playlists` e `historicoMusicas` em `mutableStateListOf`, junto com as funções de adicionar, remover, favoritar e calcular. Escolhemos assim porque várias telas usam os mesmos dados. Quando uma música é favoritada na Biblioteca, ela já aparece em Favoritos e no Detalhe, e quando é removida, sai também do histórico e das `playlists`. Para o `Compose` perceber as mudanças, o repositório troca o item por uma cópia (`copy()`) em vez de alterá-lo por dentro.

Pastas. O código está separado em `data/`, `model/`, `navigation/`, `ui/screens/` (uma tela por arquivo) e `ui/theme/`.

4. A complexidade extra na tela de Detalhes

A tela **Detalhe da Playlist** faz bem mais do que mostrar os campos da `playlist`:

- **Mostra números calculados.** O total de faixas, a duração total (a soma da duração das músicas, em minutos) e o destaque, que é a música mais ouvida da `playlist`.
- **Junta as duas listas.** Como a `playlist` só guarda `ids`, a tela busca as músicas correspondentes e mostra `título`, `artista` e `duração` de cada uma.
- **Permite editar ali mesmo.** O botão "+" abre uma janela com as músicas da biblioteca que ainda não estão na `playlist`, e o "X" tira uma música da `playlist`.
- **Abre uma navegação secundária.** Tocar numa música da `playlist` leva ao Detalhe da Música.

Tudo isso se atualiza na hora e reflete em outras telas. No vídeo (0:16 a 0:22), ao remover a música *Starboy* da `Playlist #861`, o total vai de 3 para 2 faixas, a duração de 12 para 9 minutos, e o card dessa `playlist` na tela Início passa a mostrar "2 faixas".

Por que escolhemos essa. Numa `playlist`, o normal é a pessoa querer saber quantas músicas tem e quanto tempo dura, e esses números só fazem sentido se mudarem junto com a `playlist`. Calcular os valores, em vez de deixá-los fixos, mostra que a tela usa os dados reais do item certo. E juntar `Musica` e `Playlist` na mesma tela deixa clara a relação entre as duas listas, que era justamente o que o enunciado sugeria.

5. Dificuldades que tivemos e como resolvemos

Gabriel. Na navegação, ao trocar de aba pela barra de baixo as telas começaram a se empilhar e o botão de voltar levava para lugares estranhos. Resolvemos usando `popupTo` e `launchSingleTop` no clique das abas. Ele também passou um tempo com o Detalhe da Música abrindo sempre a mesma faixa, porque o `id` não estava chegando na tela. Passando o `id` pela rota, a tela passou a buscar o item certo.

Mariana. No Detalhe da `Playlist`, o total e a duração não mudavam ao incluir ou remover uma música. O problema era que a lista mudava por dentro e o `Compose` não percebia. Passamos a trocar a `playlist` por uma cópia no repositório, e a tela começou a atualizar.

Felipe. Cuidou de conferir o conjunto. Antes de subir para o GitHub, cada um de nós percorreu todas as telas e botões para procurar travamentos, e ele reuniu o que ainda é simulado no app (o play não toca áudio de verdade, os planos são demonstrativos e os dados somem ao fechar).